



V0.16.0+

# Xenobula 編輯器使用說明

by Kinggor

# 目錄

|              |    |
|--------------|----|
| 0. 前言        | 4  |
| 1. 基礎教學      | 5  |
| 準備開始         | 5  |
| 關卡設定         | 6  |
| 關卡資訊         | 6  |
| 諮面設定         | 6  |
| 擺放物件         | 7  |
| 擺放多種物件       | 8  |
| 撤回/重做        | 8  |
| 預覽關卡         | 9  |
| 播放預覽         | 9  |
| 預覽時間跳轉       | 9  |
| 預覽畫面         | 9  |
| 選擇物件         | 10 |
| 編輯物件         | 11 |
| 刪除物件         | 11 |
| 暫停介面         | 12 |
| 2. 各種模式編輯教學  | 13 |
| 切換模式         | 13 |
| 經典模式         | 14 |
| Hit音符        | 14 |
| Flick音符      | 14 |
| Hold音符       | 14 |
| Catch音符      | 15 |
| Null音符       | 15 |
| Decoration音符 | 15 |
| 速度事件         | 16 |
| 氣泡模式         | 17 |
| Hit氣泡        | 17 |
| Flick氣泡      | 17 |
| Hold氣泡       | 17 |
| Catch氣泡      | 18 |
| 擴散模式         | 19 |
| Hit按鍵        | 19 |
| Flick按鍵      | 19 |
| Hold按鍵       | 19 |

### 3 Xenobula 編輯器使用說明

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Catch按鍵           | 20        |
| Null按鍵            | 20        |
| 速度事件              | 20        |
| 分組事件              | 21        |
| 分組事件基礎教學          | 21        |
| 基本事件編輯項目          | 22        |
| 進階事件編輯 (分層事件)     | 23        |
| 移動事件              | 24        |
| 旋轉事件              | 24        |
| 縮放事件              | 24        |
| 顏色事件              | 24        |
| 透明度事件             | 24        |
| BPM改變事件           | 25        |
| 裝飾物               | 26        |
| 文字裝飾物             | 26        |
| 其他裝飾物             | 26        |
| <b>3. 圖層/分線教學</b> | <b>27</b> |
| 分線基礎教學            | 27        |
| 基本分線編輯項目          | 30        |
| 進階分線編輯 (父子線)      | 31        |
| 基本概念              | 31        |
| 設定父子線             | 32        |
| 各種模式分線編輯          | 33        |
| 經典模式              | 33        |
| 氣泡模式              | 33        |
| 擴散模式              | 33        |
| 分組事件              | 33        |
| 裝飾物               | 33        |
| <b>4. 編輯工具教學</b>  | <b>34</b> |
| 取消選取              | 34        |
| 選取範圍              | 34        |
| 貼上/剪下/複製          | 34        |
| 原地複製              | 35        |
| 左右反轉              | 35        |
| 垂直/橫向平均排列         | 35        |
| 移動工具              | 35        |
| 切分工具              | 35        |

## 前言

Hello 大家好我是剛剛寫完這份說明書的Kinggor! 哈~ 終於把編輯器的最後一部分也完成了呢! 想當初我在做這個編輯器的時候都沒想過有「接近」完成的一天T^T。

這裏先感謝一下當初幫我寫譜找bug的譜師 (忍受bug的折磨真的非常不好意思), 他們亦有提意見助我完成編輯器機制~ 當初那些進階功能我都沒想到會做呢。

Xenobula整個遊戲最核心就是這個譜面編輯器, 讓大眾探索不同遊戲模式碰撞一起的無限可能性, 降低寫譜的門檻, 讓大家發揮創意。有這麼大的理想, 那當然要付出相應的代價啦。為了令譜師方便地製作譜面, 中途進行了一次大改, UI都換了好幾版, 希望每一個操作都快捷又方便。即使如此, Xenobula譜面編輯器有非常多的功能需要學習, **本說明書目標讓你快速上手, 從基本編輯到進階功能一部部掌握。**

如果你本來有些編輯器使用經驗, 例如其他音樂遊戲的譜面編輯器, 你可以先試試自己在編輯內探索一下功能, 真的遇上不明白再回來看說明書! 若你是個譜面設計新手, 非常建議你跟隨說明書的基礎教學一步步熟悉環境~

順帶一題, 懂得製作譜面  $\neq$  製作好的譜面, 即使我也不自覺做好的譜面。所以除了學會使用這個編輯器以外, 你還要學會譜面設計知識, 例如Easing(緩動), 什麼是好的分線..... 不過千萬不要就此放棄, 這只是個過程, 每個人必會經歷的。

譜面編輯器往後也會繼續更新添加和完善功能, 請多多支持!

~Kinggor

## 基礎教學

你好, 譜師!

如果你對譜面編輯有基本的認識, 你可以先在編輯器中隨意探索 或者直接跳到進階教學~

如果你對譜面編輯比較陌生甚至是完全新手, 歡迎閱讀此基礎教學一起來熟悉功能!

### 準備開始

這裏是譜面製作中心, 一開始使用時沒有任何關卡。



位於畫面右下角的  按鈕, 這是您開啟全新創作的起點。  
點擊此按鈕後遊戲就會加載進譜面編輯器。



這是加載進編輯器後的介面。

## 關卡設定

首先我們要進行關卡設定, 點按開啟關卡設定。

關卡設定分別有關卡資訊和譜面設定, 點望即可修改, 以下將解說各項設定:

### 關卡資訊

1. 標題: 關卡的名稱, 可以是音樂的名稱或另取關卡名
2. 曲師: 任何參與此關卡音樂製作的人
3. 譜師: 任何參與此譜面製作的人
4. 封面: 點按會打開相片選擇器, 建議選取長寬比1:1的相片, 否則相片將被拉伸
5. 簡介: 此關卡的簡介

### 譜面設定

1. 等級: 此關卡的難度等級, 最低是1最高為40, 建議參考官方譜面定數
2. 難度: 若此關卡有多個難度, 這是此譜面的分級
3. 開始的BPM: 音樂開始時的BPM  
(注: BPM是音樂的每分鐘拍數, 對於譜面採音極為重要,  
若想知道歌曲的BPM可以使用網上的BPM測量器, 或直接搜尋該歌曲的BPM)  
(有關BPM請參閱<https://w.wiki/Sp3p>)
4. 長度: 關卡長多少秒
5. 延遲: 音樂播放的延遲, 正數為提前播放, 負數為延遲播放  
(注: 如發現BPM準確但對不上拍子可調整此設定)
6. 音樂: 點擊會打開檔案瀏覽器, 選擇.mp3檔案導入遊戲, 遊戲會自動設定關卡長度
7. 音樂預覽範圍: 關卡預留畫面的音樂播放範圍,  
可點擊導入音樂旁邊的播放按鈕即時預覽
8. 節奏: 輔助採音器

設定完成後按返回編輯介面。

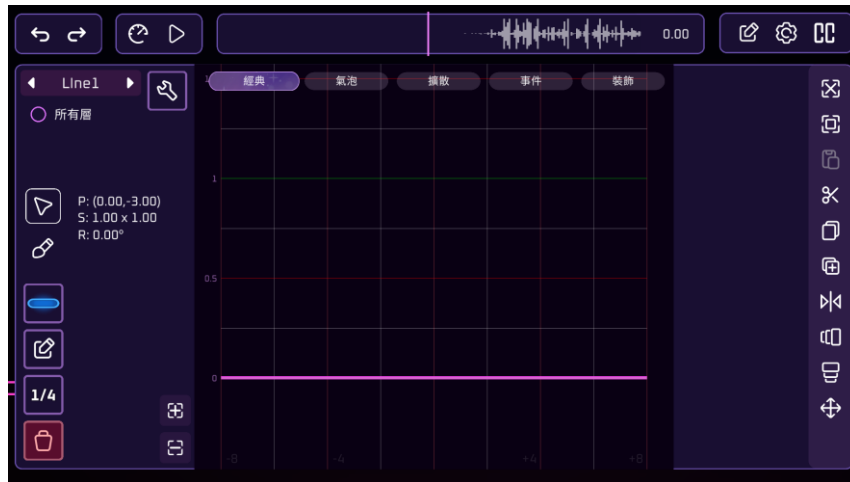


若音樂成功導入, 上方會顯示音頻波。

## 擺放物件

現在將教學如何擺放物件例如按鍵, 事件等。

首先點按右上角的  按鈕打開物件編輯介面。



打開物件編輯介面後，我們先嘗試放置第一個物件～一個Hit鍵。

我們要先切換成筆刷模式, 點按左邊的筆刷按鈕切換成  ，然後我們隨便在網格的範圍內點一點就能放置一個Hit鍵了。



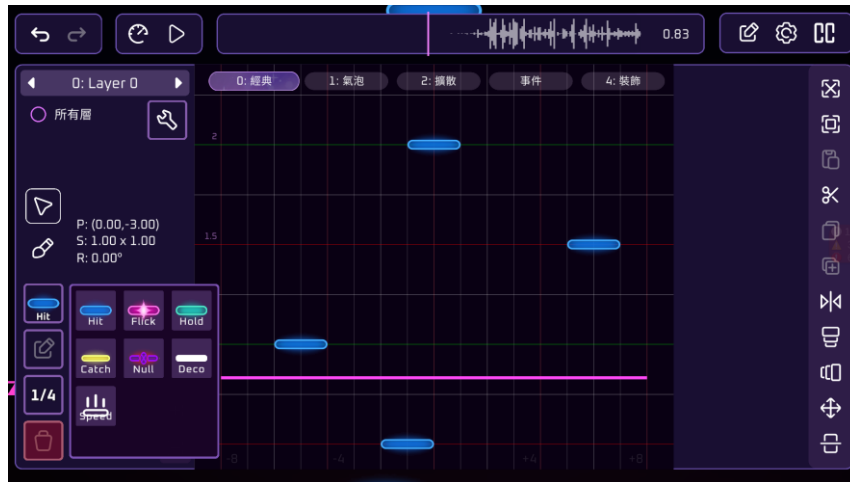
很好！你已經成功放置你第一個物件了！  
物件放置後會變成綠色, 代表該物件已被選取。

現在你可以拖動網格的範圍來前進時間, 然後放置更多按鍵！

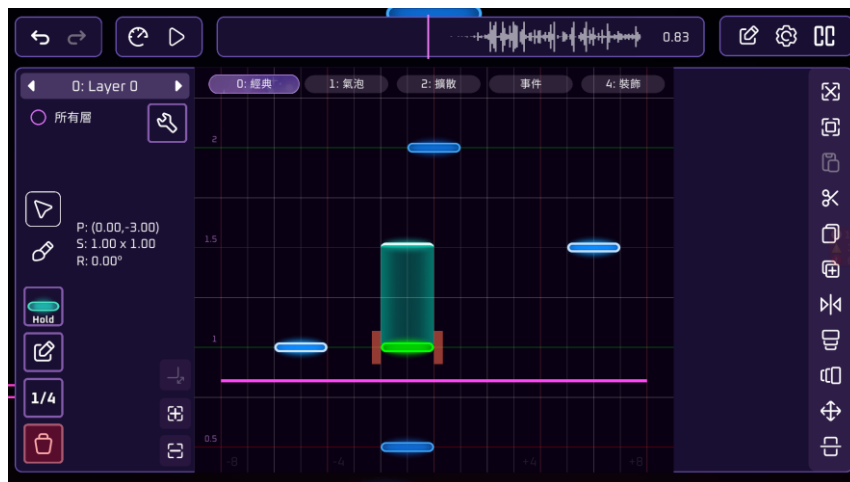
## 擺放多種物件

每個模式都有多種物件, 現在將教學如何放置不同類型的物品。

按左邊的打開選擇物件類型的窗口。



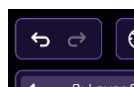
點按選擇窗口上的其中一種類型, 原有的按鍵將會顯示被選取的物件。



這邊選擇並放置了一個Hold按鍵。

## 撤回/重做

假如你進行錯誤的操作例如擺放錯物件, 選取錯物件, 你可以按畫面左上角的撤回/重做。



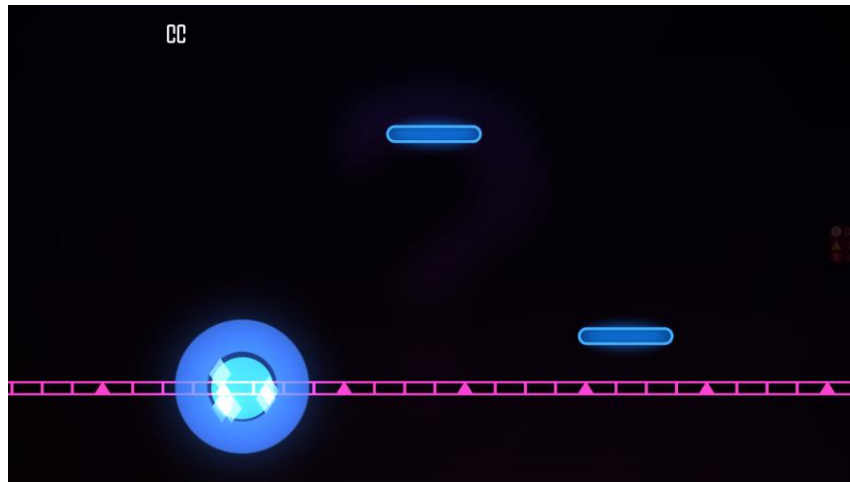
擺放完成後, 你可以再次點按右上角的按鈕關閉物件編輯介面。



## 預覽關卡

### 播放預覽

關閉介面後就能立即預覽內容, 先把上方音頻波的時間拉到最左(最開始的位置), 再按  按鈕就可以播放關卡預覽。



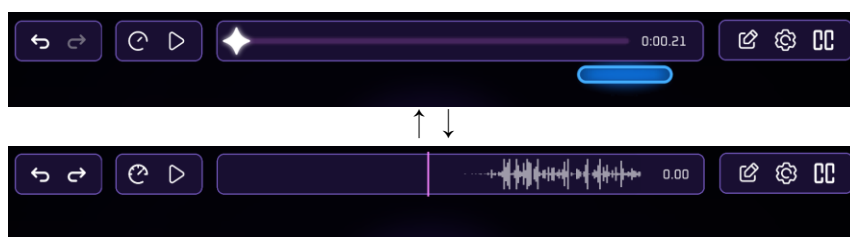
播放關卡預覽期間會暫時隱藏介面, 如想暫停按  按鈕即可。

! 打開物件編輯器期間播放預覽不會隱藏介面!

*Hint: 你可以使用此功能立刻測試手感!*

### 預覽時間跳轉

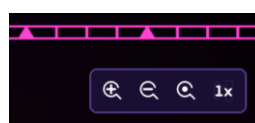
如果想直接跳到某個時間點的話亦可以按開始旁邊的  按鈕切換為時間軸模式。



### 預覽畫面

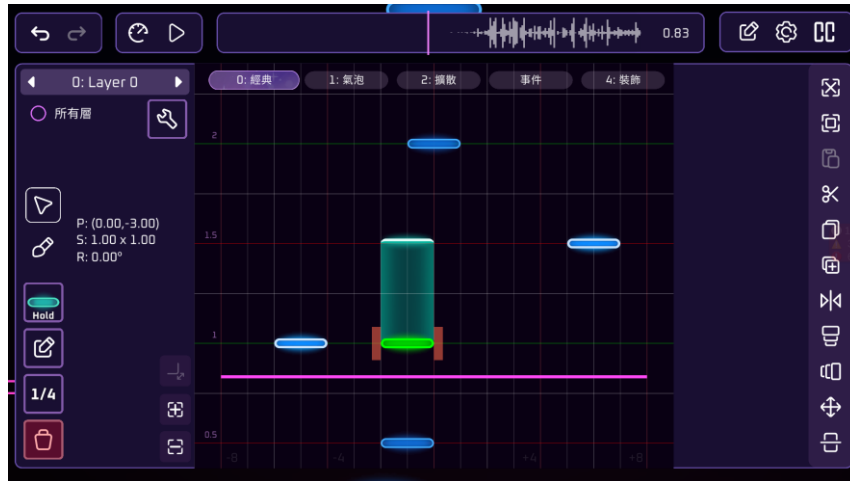
如果想放大話縮小預覽畫面可以按  , 如果想還原大小可以按 .

如果想以不同速度預覽可以按  切換 一倍速 / 兩倍速 / 0.5倍速。



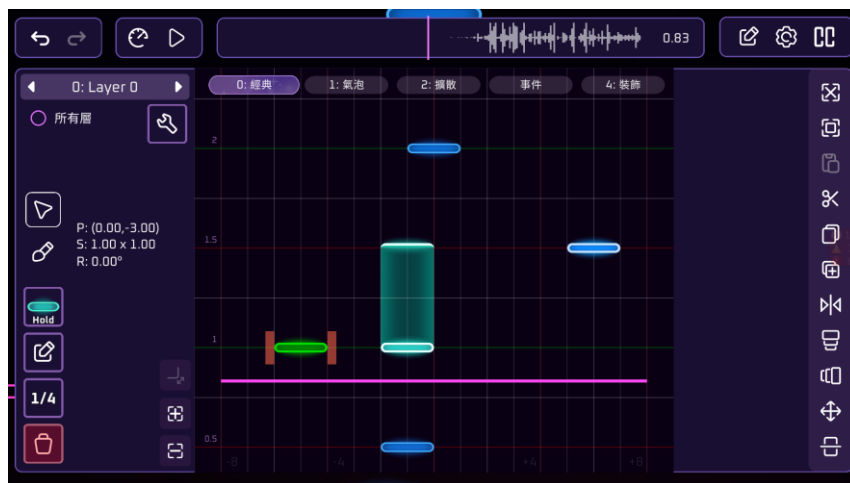
## 選擇物件

再次打開編輯介面，這次我們將筆刷模式 ，切換回選擇模式 。



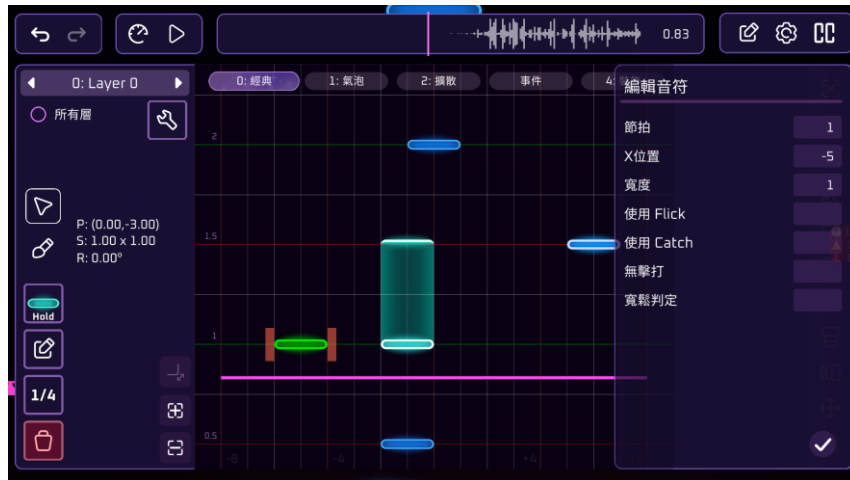
點擊要編輯的按鍵，被選取的按鍵會變成綠色。

！ 若想選取多項物件，可以長按空白區域然後框選想選擇的範圍！

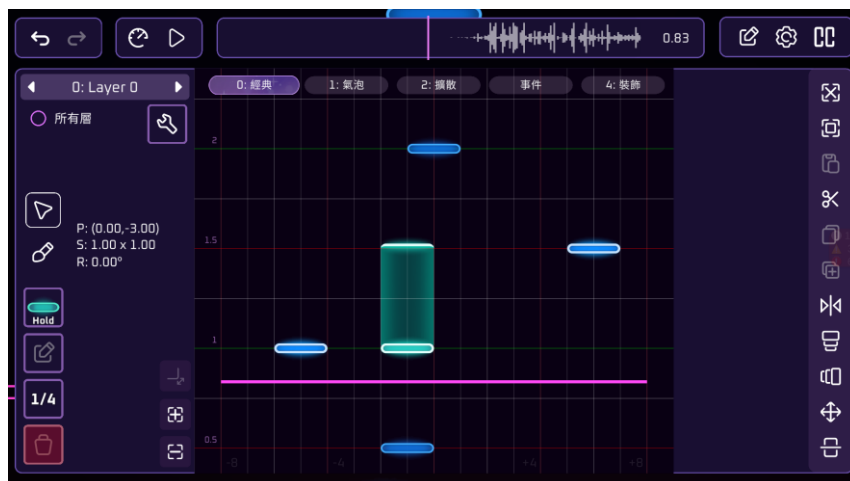


## 編輯物件

點擊左邊的  按鈕打開編輯窗口，這裏你可以編輯所有選取物件的數值。  
(關於編輯數值的內容後面會逐項說明)



按左下角的  關閉編輯窗口。或 點擊任何網格的空白位置取消選取並關閉編輯窗口。



## 刪除物件

選取物件後直接按左下角的  按鈕刪除物件。  
！ 若選取多項物件，將會一併刪除所有其他選取的物件！

## 暫停介面



左上角可以導出譜面 和儲存譜面  
右下角會有這個譜面的資訊

你亦可以從這裏跳轉去遊玩關卡。

## 各種模式編輯教學

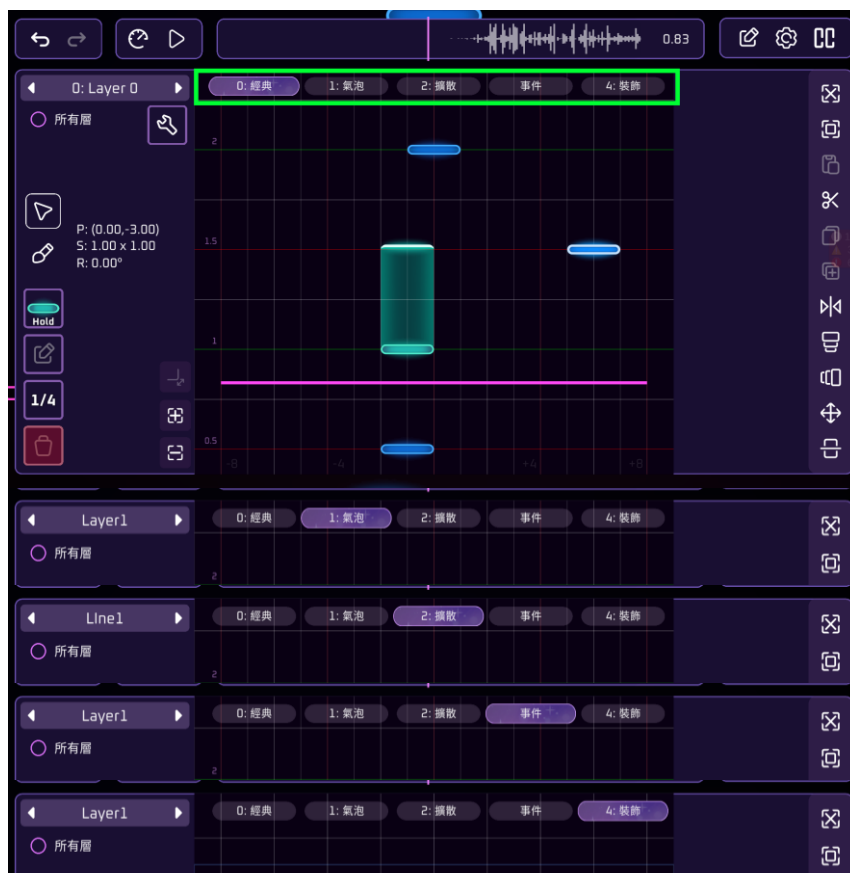
眾所周知遊戲分作多個模式, 但其實都是三個主要模式的分支 — 經典、氣泡、擴散。另外還有同樣重要的 事件編輯 和 裝飾編輯, 接下來都會詳細說明。

除此之外, 圖層/分線的設定有時會影響按鍵的狀態, 這些會在[圖層/分線](#)教學說明。

### 切換模式

首先我們要學會切換不同模式。

留意編輯介面上方的五個按鈕, 他們分別對應不同模式, 按下即可切換。



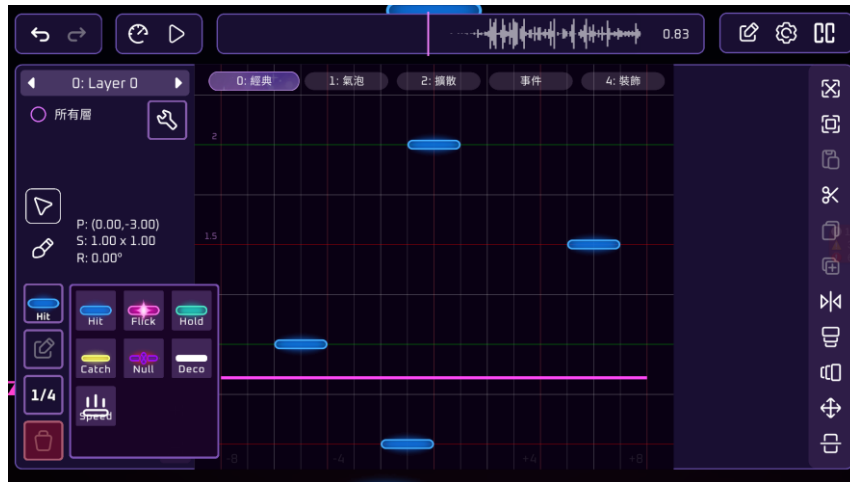
注意選擇其他模式後原本的模式會暫時隱藏, 時間仍然一樣。

現在直接開始學編輯各種模式吧~

## 經典模式

經典下落模式, 經典得無法再經典。大部分遊戲都有的模式。

! 基本的編輯項目其他不會重複教學!



### Hit音符



#### 編輯項目

1. 節拍: 完美點擊的節拍
2. X位置: 下落到判定線的位置, 0為中央
3. 寬度: 音符的寬度
4. 使用Flick: 勾選即改變類型到Flick
5. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch
6. 無擊打: 勾選此項目的音符沒有判定, 遊玩時無需點擊
7. 寬鬆判定: 即使不完美點擊亦會取得Brilliant判定

---

### Flick音符



與Hit音符大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

---

### Hold音符



(包括頭音符, 節點, 尾音符)

放置此物件會同時新增頭尾, 若原地複製或使用分割工具此項目將會新增節點

#### 編輯項目 (頭音符)

1. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch的頭音符
2. ID: 頭音符無法修改, 可查看此音符的id

3. 無擊打: 勾選此項目的頭音符會使整個Hold沒有判定, 遊玩時無需點擊和長按
4. 緩動類型: 又稱曲線類型, 改變此音符如何連接下一個音符  
(更多請參考<https://easings.net/>)
5. 動畫曲線(如緩動類型是Custom): 可自行編輯動畫曲線

#### 編輯項目 (節點音符)

1. 使用Catch: 沒有勾選會隱藏, 勾選即改變類型到Catch的節點音符
2. ID: 修改至頭音符相同的id, 節點就會跟隨該頭音符

#### 編輯項目 (尾音符)

1. 使用Flick: 勾選即改變類型到Flick的尾音符
2. ID: 尾音符無法修改, 可查看此音符的id
3. 無擊打: 勾選此項目的尾音符在Hold完成時沒有特效, 有寬鬆判定

---

### Catch音符



與Hit音符大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

---

### Null音符



與Hit音符大同小異, 若點擊會判定Null, 沒點擊判定Brilliant

---

### Decoration音符



與Hold音符大同小異, 沒有判定, 是裝飾用途的Hold

#### 編輯項目

1. 顏色: 該位置的顏色, 兩個Decoration音符之間會漸變顏色
-

## 速度事件



所在節拍的速度, 因此在同一層裏不同的速度事件之間會平滑改變音符的下落速度

Hint: 瞬間變速可以透過放置兩個節拍相近的速度事件實現

(關於分層編輯請參閱[分線基礎教學](#))

## 編輯項目

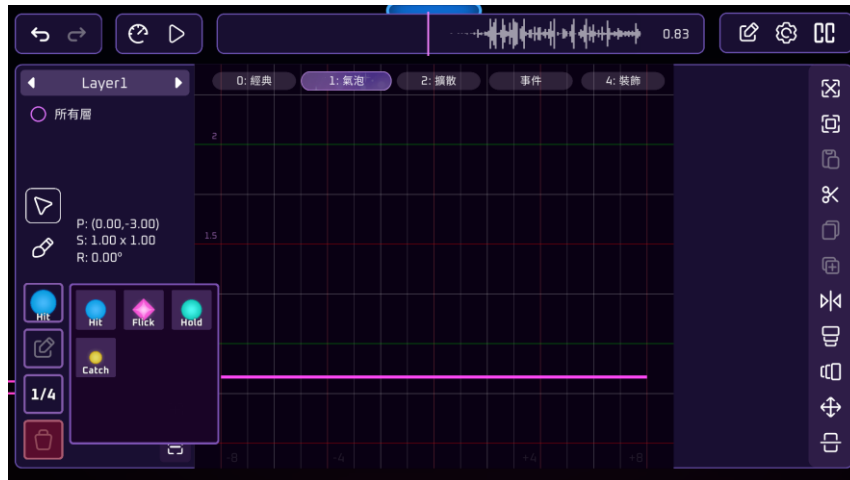
1. 節拍: 速度事件所在節拍
2. 速度: 所在節拍的速度



## 氣泡模式

氣泡在屏幕上突然出現！但其實也是一種經典的遊戲模式？

！基本的編輯項目其他不會重複教學！



### Hit氣泡



#### 編輯項目

1. 節拍: 完美點擊的節拍
2. 位置: 氣泡出現的位置, (X:0,Y:0) 為中央
3. 使用Flick: 勾選即改變類型到Flick
4. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch
5. 寬鬆判定: 即使不完美點擊亦會取得Brilliant判定

### Flick氣泡



與Hit氣泡大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

### Hold氣泡



(包括頭氣泡,節點,尾氣泡)

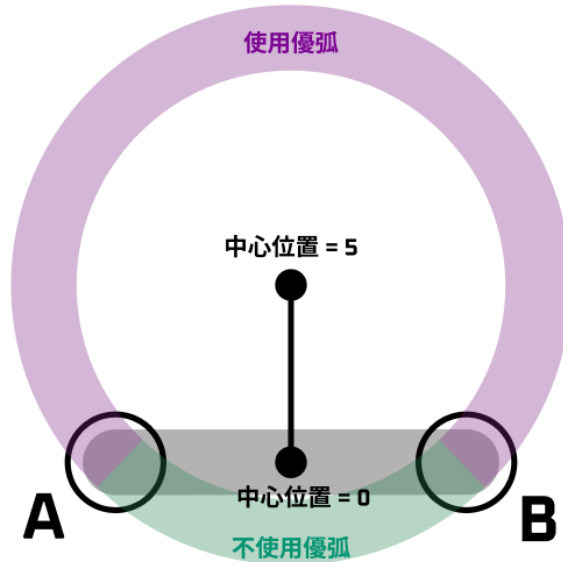
放置此物件會同時新增頭尾, 若[原地複製](#)或使用[分割工具](#)此項目將會新增節點

#### 編輯項目(頭氣泡)

1. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch的頭氣泡
2. ID: 頭音符無法修改, 可查看此音符的id

！進階區域！

3. 中心位置: 初始數值為0 (直線),  
修改此數值使用圓環連接 (負數為右邊, 正數為左邊)
4. 使用優弧: 詳情見下圖



編輯項目 (節點氣泡)

1. 無擊打: 沒有勾選類型是Catch的節點音符, 勾選會隱藏
2. ID: 修改至頭氣泡相同的id, 節點就會跟隨該頭氣泡

編輯項目 (尾氣泡)

1. ID: 尾氣泡無法修改, 可查看此氣泡的id
2. 無擊打: 勾選此項目的尾氣泡在Hold完成時沒有特效, 有寬鬆判定

---

Catch氣泡

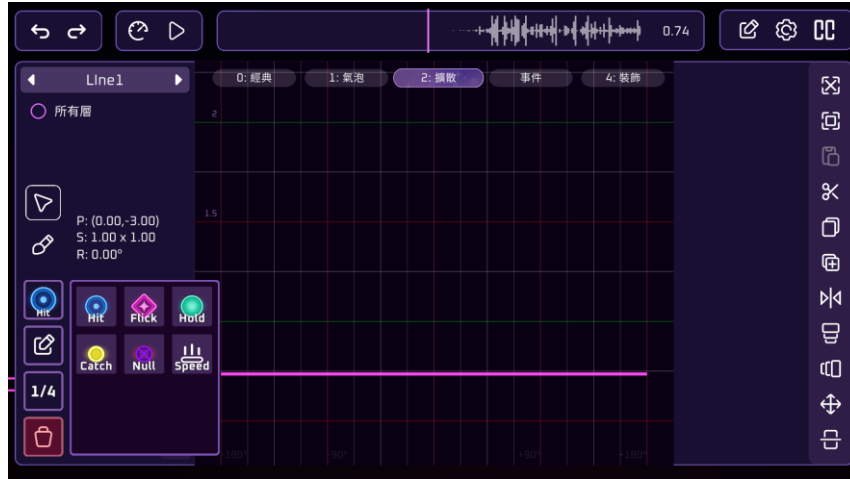


與Hit氣泡大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

## 擴散模式

街機音樂遊戲玩家熟悉的模式，但是判定環可以移動！？

！基本的編輯項目其他不會重複教學！



### Hit按鍵



#### 編輯項目

1. 節拍: 完美點擊的節拍
2. 角度: 去到判定環的角度, 0為中央向下, +/-180 為中央向上
3. 使用Flick: 勾選即改變類型到Flick
4. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch
5. 寬鬆判定: 即使不完美點擊亦會取得Brilliant判定
6. 無擊打: 勾選此項目的音符沒有判定, 遊玩時無需點擊

### Flick按鍵



與Hit按鍵大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

### Hold按鍵



放置此物件會同時新增頭尾, 若使用分割工具此項目將會分割成兩個Hold按鍵

#### 編輯項目

1. 節拍: 完美點擊的節拍至到Hold長按完成的節拍
2. 使用Catch: 勾選即改變類型到Catch的Hold按鍵

### Catch按鍵



與[Hit按鍵](#)大同小異, 使用寬鬆判定可與其他音符同時判定

---

### Null按鍵



與[Hit按鍵](#)大同小異, 若點擊會判定Null, 沒點擊判定Brilliant

---

### 速度事件



所在節拍的速度, 因此在同一層裏不同的速度事件之間會平滑改變音符的下落速度

Hint: 擴散模式下使用負數速度可以做出外往內的效果!

(關於分層編輯請參閱[分線基礎教學](#))

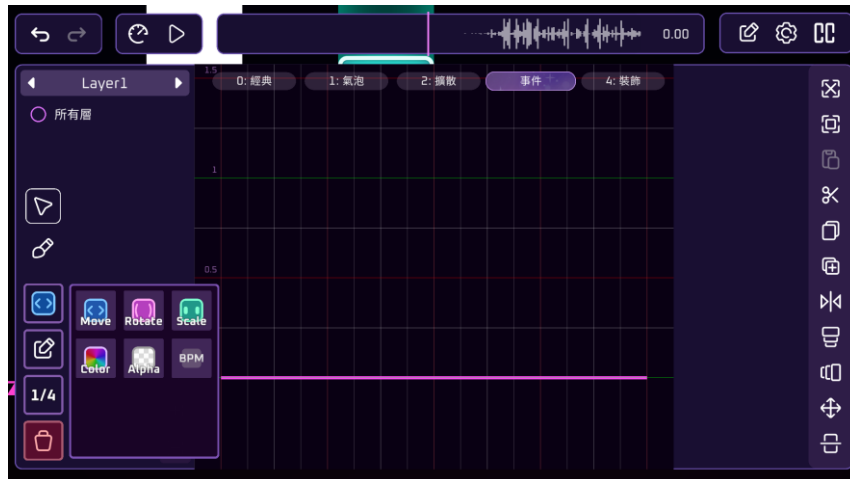
### 編輯項目

1. 節拍: 速度事件所在節拍
2. 速度: 所在節拍的速度

## 分組事件

譜面動畫的靈魂, 製作讓人起舞的動畫。

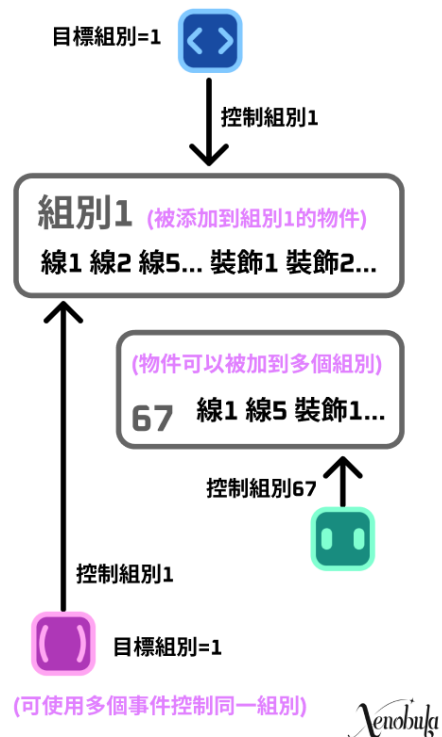
本編輯器亦支持分層獨立動畫, 詳情請參閱[圖層/分線教學](#)



### 分組事件基礎教學

分組事件動畫編輯對大家來說可能比較陌生, 但其實也只是順著一套流程。  
只要熟悉流程, 你就會發現分組編輯非常好用!

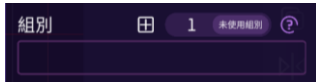
事件與物件的關係如下:



是不是很容易呢? 單純就是每個事件控制一個組別!

詳細的流程就是 (例如你想移動物件) :

1. 添加物件至組別 (圖層/裝飾物件都有組別添加器)



為了避免意外添加至同一個組別, 可以利用“未使用組別按鈕”搜尋未使用的組別

### 請記住這個組別編號

2. 切換到事件編輯介面, 放置移動事件
3. 修改該事件數值, 並將該事件的目標組別設定成剛剛記住的組別編號
4. 完成! 現在該事件會控制你想移動的物件!

往後你亦可以添加物件到相同組別, 讓同一事件控制多個物件。

恭喜你學會分組事件的基本操作!

---

現在開始說明每個事件~

! 基本的編輯項目其他不會重複教學!

### 基本事件編輯項目

1. 節拍: 事件開始到結束的時間(節拍)
  2. 時長: 事件的時長, 修改此數值亦會改變結束時間(節拍)
  3. 緩動類型: 又稱曲線類型, 改變此事件的動畫緩動類型  
(更多請參考<https://easings.net/>)
  4. 動畫曲線(如緩動類型是Custom): 可自行編輯動畫曲線
  5. 目標群組ID: (請參閱[分組事件基礎教學](#))
  6. 對調開始/結束值: 點擊就會將開始和結束的數值對調
  7. 翻轉負數: 將數值(開始和結束)乘以 -1
  8. 連結開始與結束值: 勾選了開始和結束的數值修改時, 會變成相同數值
  9. 連結下一個觸發器:  
當修改結束值時, 將會同時修改下一個目標組別相同事件的開始值
-

## 進階事件編輯 (分層事件)

在學分層事件之前，我們需要了解事件的特性。

1. 當兩個目標組別相同, 同一類型的事件時間完全重疊的時候, 運行的順序由左到右。因此最終的效果是根據最右邊的事件。



2. 當兩個目標組別相同, 同一類型的事件時間部分重疊的時候, 運行的順序由下至上。因此，最終的效果是下面的事件運行到上面的事件開始時間（重疊開始的地方），然後運行上面的事件。



3. 事件開始的時候，以移動事件為例，會直接把目標組別的位置設定成開始位置，因此原本不在開始數值的物件會閃現到開始位置。大小和旋轉事件也是如此。

因此，在製作複雜效果的時候，例如閃爍效果，跳動的效果等，需要重複查看有關事件或物件的初始位置。

那有什麼方法可以直接基於物件的位置直接修改數值呢？  
那就是分層事件。

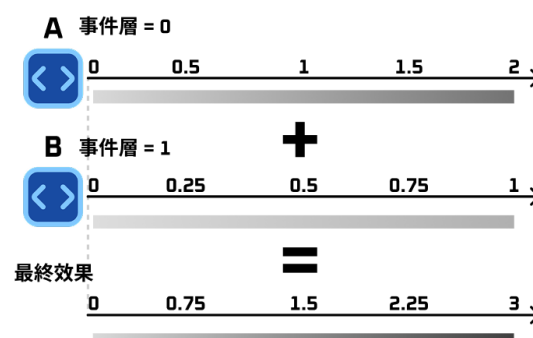
分層事件的數值將疊加至物件原有的數值。

例如這裏有一個事件層為0(A) 和一個事件層為1(B)的移動事件。  
他們的目標組別為2。



(分層的層數會表示在目標組別的前面)

A移動事件將物件由0→2平滑移動。B移動事件將物件的位置由0→1平滑增加。  
最後得出的結果就是物件由0→3平滑移動。



值得注意的是**特性亦套用於相同層數的分層事件**, 只是作用於增加的數值。

因此如果要疊加多項數值的話需要用其他層數 (最多支持10層)。

Hint: 可以使用不同動畫曲線做出特別的效果!

---

### 移動事件



#### 編輯項目

1. 開始位置: 物件動畫的開始位置
2. 結束位置: 物件動畫的結束位置
3. 忽略X/Y: 用於xy軸分開動畫, 忽略後動畫只會作用於其中一軸

---

### 旋轉事件



#### 編輯項目

1. 開始角度: 物件動畫的開始角度
2. 結束角度: 物件動畫的結束角度

---

### 縮放事件



#### 編輯項目

1. 開始縮放: 物件動畫的開始大小
2. 結束縮放: 物件動畫的結束大小

---

### 顏色事件



#### 編輯項目

1. 開始顏色: 物件動畫的開始顏色
2. 結束顏色: 物件動畫的結束顏色

---

### 透明度事件



#### 編輯項目

1. 開始透明度: 物件動畫的開始透明度
  2. 結束透明度: 物件動畫的結束透明度
-



## BPM改變事件



有些音樂中途會改變BPM, 擺放後關卡會在該時間點改變BPM, 用於跟隨音樂的BPM。  
(有關BPM請參閱<https://w.wiki/Sp3p>)

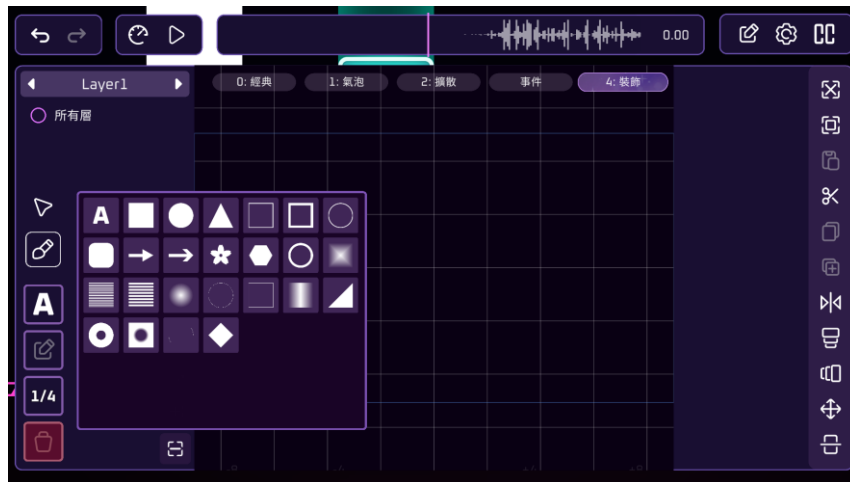
若確定音樂有固定BPM, 請更改[譜面BPM設定](#)。

### 編輯項目

1. 時間: 改變BPM的時間
  2. BPM: 目標bpm
-

## 裝飾物

好好地裝飾自己的關卡吧！



### 文字裝飾物



#### 編輯項目

1. 文字: 想顯示的文字, 支持 RichText (有關 RichText請參閱 [Unity TMP網站](#))
2. 文本框大小: 可用作控制行數
3. 位置: 文字的位置
4. 縮放: 文字的大小
5. 角度: 文字的角度
6. 顏色: 文字的顏色
7. 組別: 請參閱[分組事件基礎教學](#)

---

### 其他裝飾物



#### 編輯項目

1. 位置: 裝飾物的位置
  2. 縮放: 裝飾物的大小
  3. 角度: 裝飾物的角度
  4. 圖層順序: 與分線無關, 數值越大顯示越前面  
(預設數值: -4, 製作前景請用1以上的編號)
  5. 顏色: 裝飾物的顏色
  6. 組別: 請參閱[分組事件基礎教學](#)
-

## 圖層/分線教學

圖層/分線是這類表演型音樂遊戲的重要一部分, 適當地運用可以使譜面編輯更加方便, 做出不同花樣的譜面。學懂進階用法 (父子線) 更可以做出一些複雜的效果!

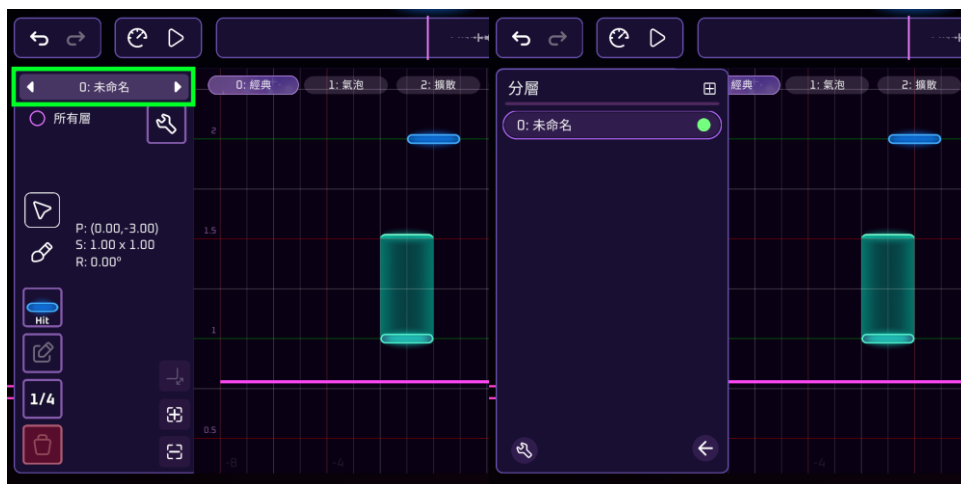
### 分線基礎教學

分線和圖層表達的都是同一樣東西, 以下總稱分線。

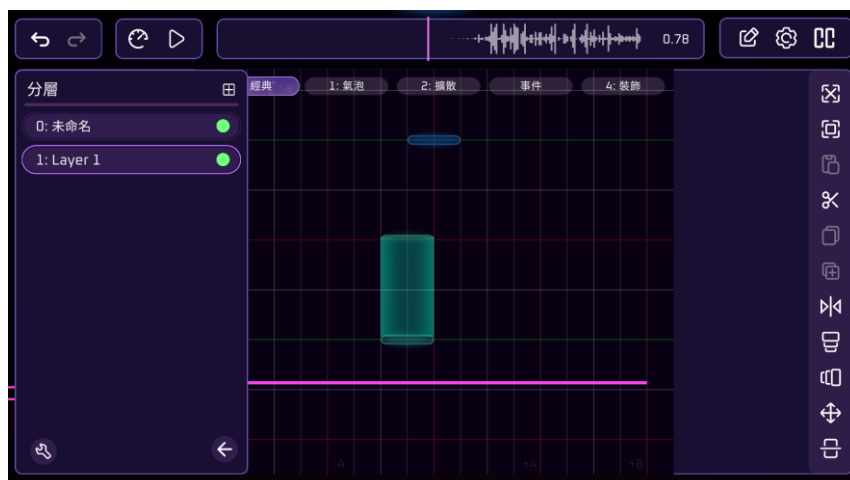
你當下只能編輯被選中的分線中的物件, 這樣避免了意外編輯不相幹的物件。進行框選時, 亦不必擔心意外框選其他分線中的物件。

現在教學如何製作分線~

首先我們按一下分線按鈕打開分線選擇窗口。



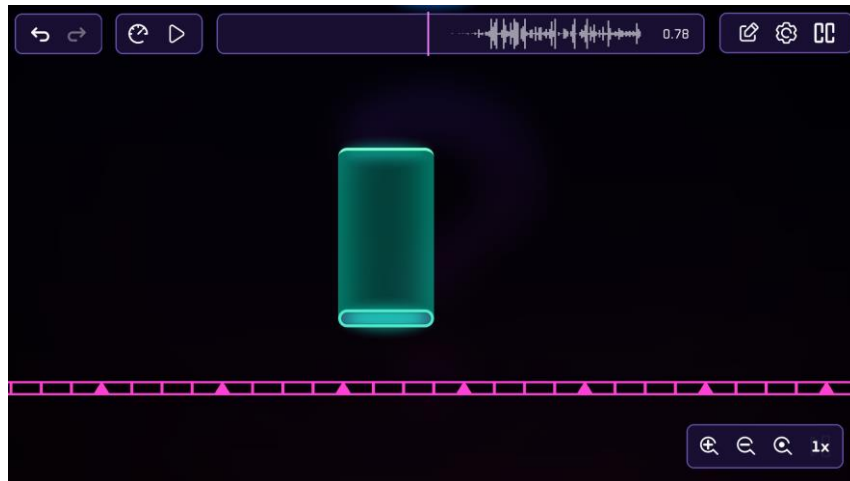
按下窗口右上角的  按鈕增加分線。



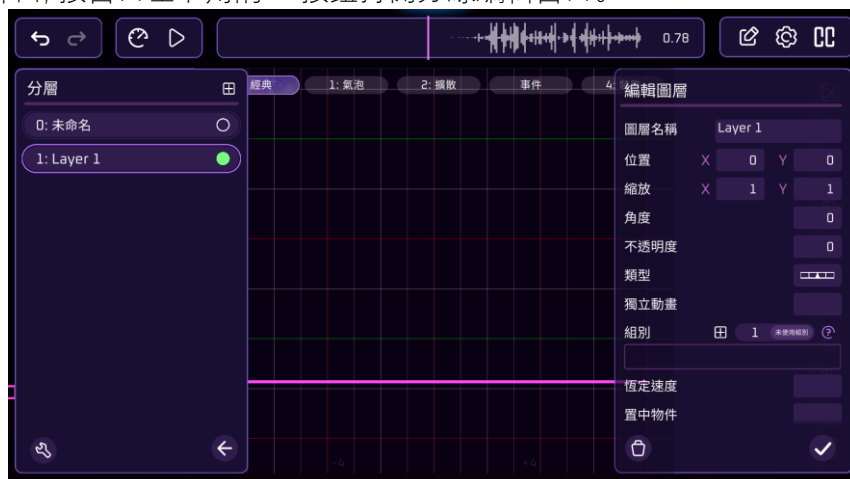
增加分線後會自動選取該分線, 可以看到原有分線裏的物件變成半透明。半透明的物件無法被選取, 亦方便於分辨被選取的分線。若物件過多, 亦可以點擊分線選擇旁邊的綠色點暫時隱藏分線。



暫時關閉編輯介面, 你會發現好像沒有什麼改變。  
這是因為一開始的分線不是預設值, 是為了新手更容易開始製作關卡而設的分線。



返回編輯介面, 按窗口左下角的  按鈕打開分線編輯窗口。

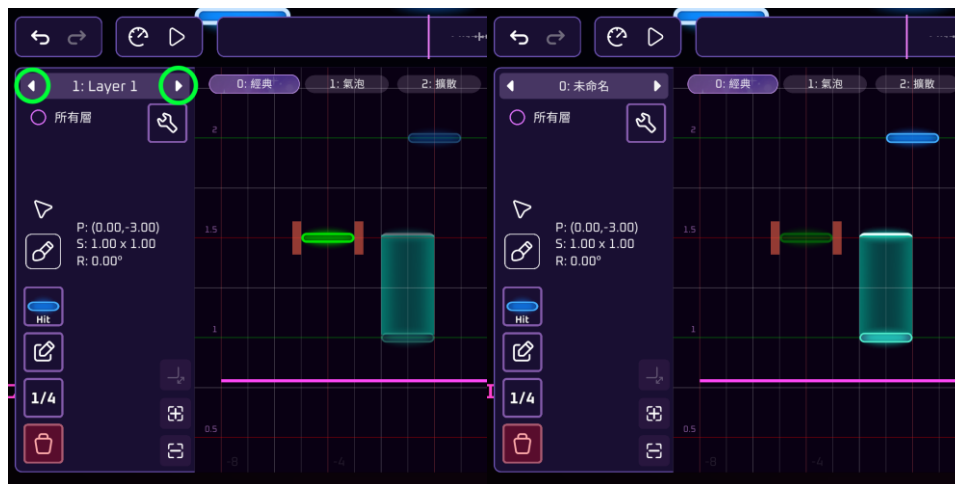


看看新分線的預設值, 你會看見分線的位置在 (0,0), 透明度也是0, 因此新增的線是透明的, 看不見是正常的。

按一下網格線空白的區域關閉全部窗口, 隨便放下物件。



打開分線選擇窗口旁邊的兩個箭咀可以快速切換選擇分線。



*Hint: 分線內的所有物件都會跟隨分線移動, 因此如果想不同物件移動至不同地方, 請將他們放在不同層。*

如果想同時編輯所有層可以點選 **所有層**,  
這樣就可以不切換層就可以編輯其他層的物件!

恭喜你學會分線的基本操作!

## 基本分線編輯項目

1. 分層名稱: 請取個方便辨認的圖層名稱
2. 位置: 分線的初始位置
3. 縮放: 分線的初始大小
4. 角度: 分線的初始角度
5. 不透明度: 分線的不透明度
6. 獨立動畫: 勾選此項目會關閉組別選擇, 同時增加進入編輯獨立動畫的按鈕



在這裏新增的事件不用輸入目標組別, 目標組別就是該分線

7. 組別: 請參閱[分組事件基礎教學](#)

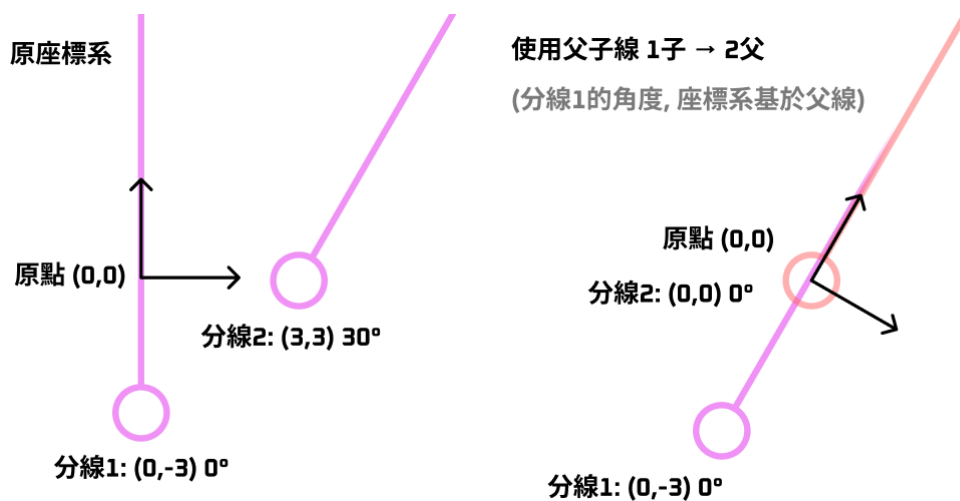
## 進階分線編輯 (父子線)

如果你想製作一些複雜的效果, 例如圍繞一個中心點旋轉或放大縮小, 震動效果需要跟隨移動, 總不能每次都要放一大堆事件吧.....使用父子線將會事半功倍。

對了, 父子線真的非常進階, 不明白是很正常的。  
你可以閱讀同時進編輯器試用一下可能會比較容易明白~

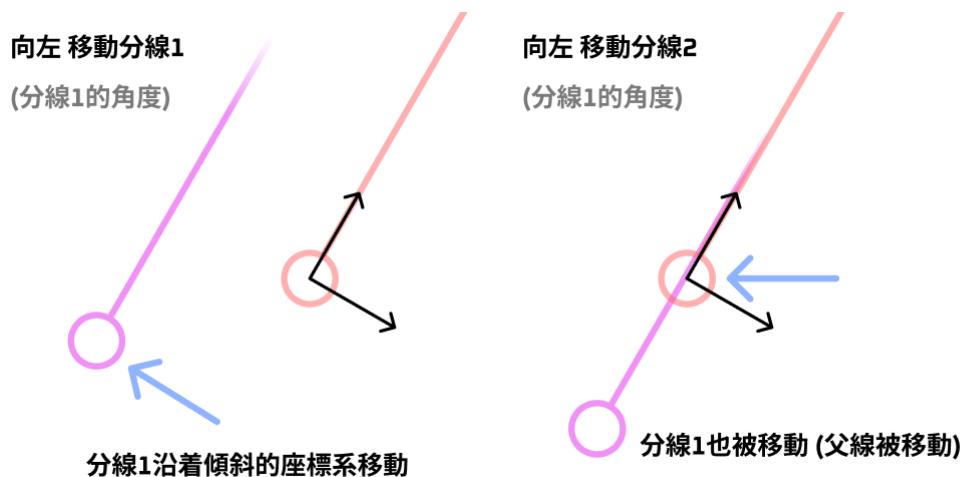
### 基本概念

使用父子線時, 子線的座標將會以父線的屬性作為參考,  
你可以選擇子線跟隨父線的屬性 (位置旋轉及大小)。



例. 分線1: (0,-3) 0° // 分線2: (3,3) 30° // 然後使用父子線 1子 → 2父  
原本分線1的坐標系是基於原點, 使用父子線後分線1的座標系基於分線2。  
因此可以看到, 設定父線後的分線1 在傾斜了30°的分線2的坐標(0,-3)。

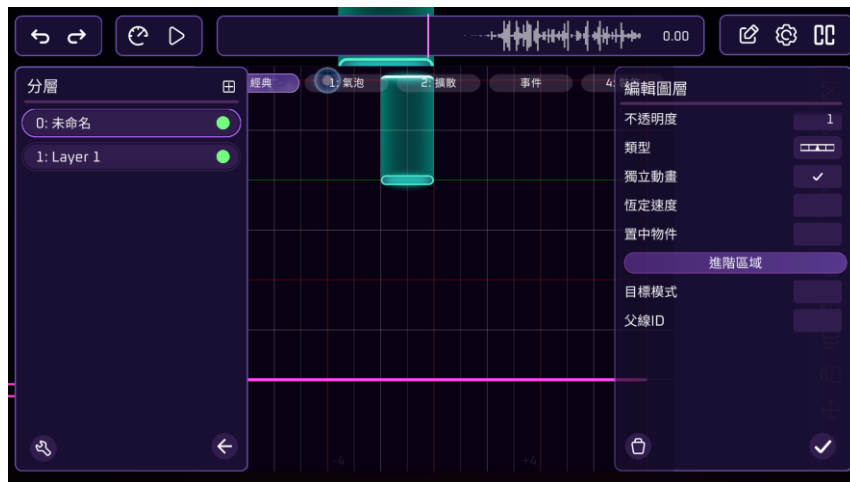
如果移動分線2, 分線1也會跟著移動 (因為座標系移動了),  
其他以分線2為父線的線也會跟著移動  
如果移動分線1, 分線1會沿着傾斜的座標系移動。



## 設定父子線

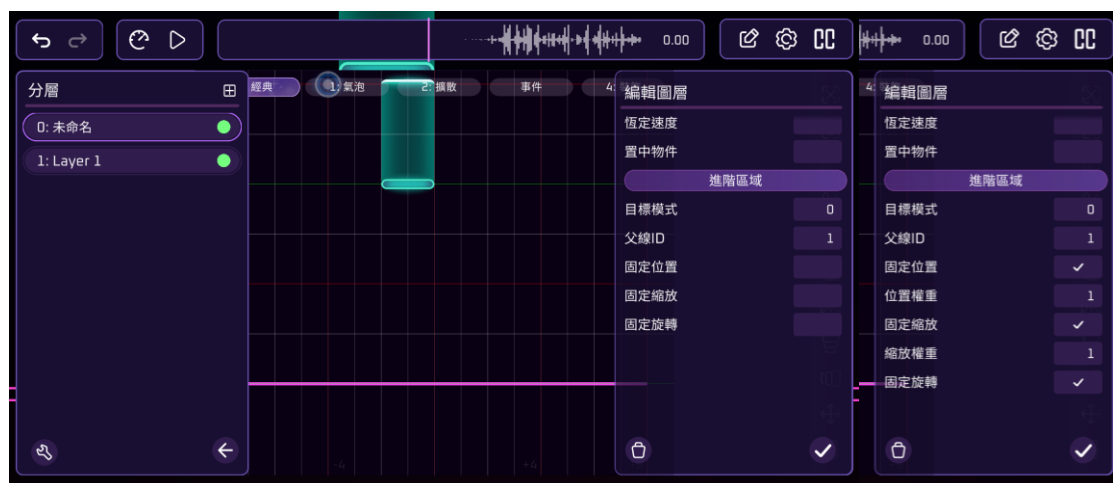
學完概念我們正式進入實戰~

首先我們要有至少兩條線, 範例這裏有 (子)線0-位置(0,-3) 和 (父)線1-位置(0,0)



打開分線編輯窗口, 去到進階區域。

目標模式是父線的模式, 這邊是經典模式 - 0 (泡泡模式 - 1, 擴散模式 - 2, 裝飾模式 - 3)  
父線 ID是 線1 (分線名稱旁邊的數字)



填寫正確的id後, 下面會增新三個選項。

1. 固定位置: 座標系會跟著父線移動
2. 固定縮放: 座標系會跟著父線放大縮小
3. 固定旋轉: 座標系會跟著父線旋轉

啟動固定後, 會增新位置權重/縮放權重。

權重的初始值是1, 意思是座標系完全跟著父線位置/縮放。

如果是2, 意思是座標系兩倍於父線的位置/縮放,

如果是0.5, 意思是座標系一半於父線的位置/縮放, 如此類推。

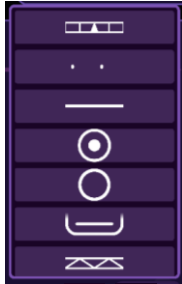


## 各種模式分線編輯

！ [基本分線編輯項目](#)內的不會再次教學！

### 經典模式

1. 類型: 線的外觀, 亦是模式的分支



注意   模式亦會使分線內的音符外觀改變,

而  模式會使分線內的音符變成全屏判定。

2. 恒定速度: 音符下落速度不會受玩家下落速度設定影響。
3. 置中物件: 分線內的音符位置設定成0, 方便編輯單線下落的音符。

---

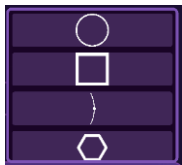
### 氣泡模式

沒有特殊編輯項目 (其他請參考[基本分線編輯項目](#))

---

### 擴散模式

1. 類型: 線的外觀, 亦是模式的分支



2. 恒定速度: 音符下落速度不會受玩家下落速度設定影響。

---

### 分組事件

只能編輯層名稱

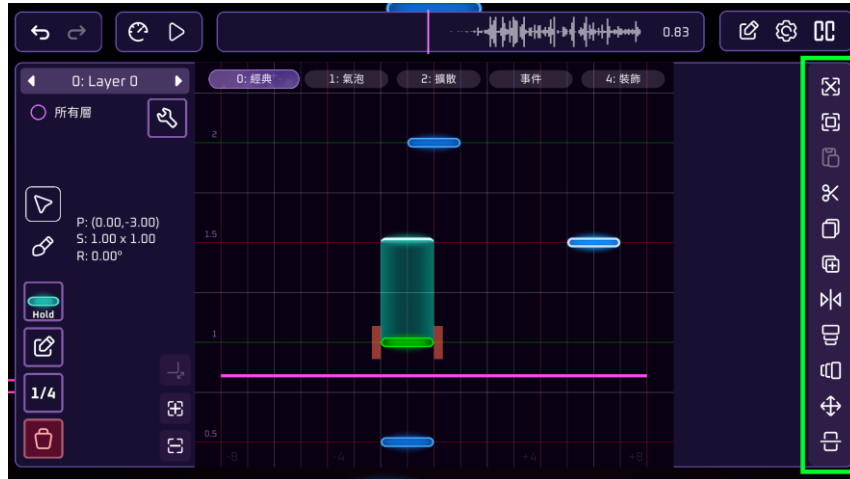
---

### 裝飾物

沒有特殊編輯項目 (其他請參考[基本分線編輯項目](#))

## 編輯工具教學

為了更方便地編輯, 遊戲設有不同的快捷編輯工具, 以下將會逐一介紹各項功能。  
部分功能會有相關會放在一起說明喔



### 取消選取

取消選取所有已被選取的物件。

*Hint: 你亦可以點擊網格線空白範圍取消選取。*

---

### 選取範圍

輸入目標 **時間**(不是拍子), 選取與目前時間之間的所有物件。

裝飾物模式將會選取全部物件。

---

### 貼上/剪下/複製

1. 複製: 將被選取的物件複製至剪貼板
2. 剪下: 將被選取的物件剪下至剪貼板
3. 貼上: 打在剪貼板內的物件貼上到目前時間 (紫色線)

*Hint: 貼上容許跨層貼上!*

## 原地複製

將所有被選取的物件原地複製貼上。

注意: 如果沒有同時選取經典模式Hold的頭尾音符/氣泡模式的頭尾氣泡, 將會變成在原地新增節點, 而不是新增一個Hold。

---

## 左右反轉

以最左邊和最右邊的物件的中心為反轉軸進行左右反轉。

---

## 垂直/橫向平均排列

將被選取的所有物件平均排列, 垂直/橫向相隔相同距離。

---

## 移動工具

按下打開螢幕下方的移動窗口, 按鈕順序是: 移動一格, 移動半格, 移動0.1格。



---

## 切分工具

只限Hold和事件,

1. 如選取物件內有經典Hold會為該線增加節點
2. 如選取物件內有氣泡Hold會為該線增加節點
3. 如選取物件內有擴散Hold會每分割成兩個Hold
4. 如選取物件內有事件會每分割成兩個事件, 開始和結束值也會改變